

TP-002

DHCP sous Windows Server 2022

Serveur DHCP + client Windows 10 en réseau interne VirtualBox

AUTEUR

Mihajlo Milenkovic

NIVEAU

BTS SISR

OS

Windows Server 2022

TYPE

Scolaire

// OBJECTIF

Mise en place d'un serveur DHCP sous Windows Server 2022 avec VirtualBox. Le client Windows 10 obtient automatiquement une IP via ce serveur sur le réseau interne LabInternal (192.168.50.0/24). Étendue DHCP : 192.168.50.100 → 192.168.50.200.

// PRÉREQUIS & PLAN D'ADRESSAGE

Réseau interne : 192.168.50.0/24 — Nom VirtualBox : LabInternal

IP serveur (statique) : 192.168.50.1/24 — Adapter 1 (Internal Network)

Étendue DHCP : 192.168.50.100 → 192.168.50.200

Adapter 2 serveur : NAT — laisser en DHCP (accès Internet)

RAM serveur / client : 3 Go / 2 Go — Disque : 60 Go / 40 Go

// ÉTAPES

1

Config VMS VirtualBox

Adapter 1 → Internal Network "LabInternal" (cocher Cable connected). Adapter 2 → NAT. CPU 1 cœur.

2

IP statique sur Windows Server

Panneau de config → Réseau → Adapter 1 : IPv4 statique 192.168.50.1 / 255.255.255.0. Passerelle vide. Ada...

3

Installer rôle DHCP

Gestionnaire de serveur → Ajouter rôles → Serveur DHCP → Installer. Compléter la configuration post-insta...

4

Créer l'étendue

DHCP MMC → IPv4 → Nouvelle étendue "LabScope" : plage .100→.200, masque 255.255.255.0. Ne PAS ajouter de ...

5

Règle pare-feu

Defender → Règle entrante : port 67 UDP. PowerShell : New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow DHCP" -Prot...

6

Client Windows 10

Adapter 1 (Internal) : IPv4 en DHCP. ipconfig /release puis /renew. Vérifier : adresse 192.168.50.x sur l...

7

Résolution de problème

Si Internet coupé : netsh interface ipv4 set interface "Ethernet" metric=50 et metric=10 sur l'interface ...

// COMMANDES DE VÉRIFICATION

CMD / POWERSHELL

```
# Forcer le renouvellement DHCP
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all

# Vérifier la table de routage
route print

# Ajuster les métriques (si conflit de route)
netsh interface ipv4 show interfaces
netsh interface ipv4 set interface "Ethernet" metric=50
netsh interface ipv4 set interface "Ethernet 2" metric=10

# Vérifier les baux DHCP (sur le serveur)
# DHCP MMC → IPv4 → Baux d'adresses

# Règle pare-feu PowerShell
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow DHCP (UDP 67)"
-Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 67 -Action Allow

# Tests de connectivité
ping 192.168.50.1    # ping vers le serveur interne
ping 8.8.8.8         # test Internet (via NAT)
```